

1. 프로젝트명

- Visuo-Dynamic Fusion-Based Precision Impact Control System in Unstructured Environments: Focusing on Autonomous Mini-Golf Putting Robot

2. 프로젝트 요약

본 프로젝트는 불규칙한 3D 굴곡 지형을 로봇이 실시간으로 인지하고, 물리 엔진기반의 궤적 예측을 통해 목표한 타격 에너지를 오차 없이 전달하는 페루프 동적 조작 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다.

이를 검증하기 위한 테스트베드 및 데모로 '자율 미니 골프 퍼팅 로봇'을 구현한다. 천장과 로봇 끝단에 장착된 듀얼 카메라(하나는 뎀스 카메라, 다른 하나는 2D 카메라)로 지형의 노이즈를 필터링하여 디지털 트윈을 구축하고, 협동 로봇(Indy7)의 물리적 속도 한계를 '고질량-저속 타격' 동역학 모델과 하이브리드 임피던스 제어로 극복하는 소프트웨어적 솔루션을 증명하고자 한다.

3. 추진 배경

3.1. 기존 로봇 시스템의 한계

현재 산업 현장에 배치된 대부분의 협동 로봇은 평탄한 바닥과 구조화된 환경에서 정해진 궤적을 반복하거나 대상을 부드럽게 쥐는 정적인 작업에 머물러 있다. 대상에 의도적으로 순간적인 물리력을 가하는 타격 및 투척 행위는 지형의 불확실성과 충돌 시 발생하는 반작용 제어의 어려움으로 인해 로봇 공학에서 여전히 해결할 난제로 남아 있다.

3.2. 문제 해결의 필요성: 가상과 현실의 물리적 동기화

로봇이 미지의 환경에서 동적인 힘을 다루기 위해서는 단순한 시각적 인식을 넘어, 대상과 환경이 상호작용하는 물리적 결과를 예측해야 한다. 그러나 카메라 센서 고유의 노이즈와 현실의 마찰/반발 계수 차이로 인해 발생하는 Sim 2 Real Gap이 동적 제어의 병목이 되고 있다.

4. 산업적 의의 및 확장성 (Industrial Significance & Scalability)

본 연구를 통해 완성된 '환경 적응형 타격 알고리즘'은 1차적으로 스포츠/엔터테인먼트 산업을 타겟팅하며, 궁극적으로 차세대 산업 로봇의 핵심 제어기로도 확장 가능하다.

- **스크린 골프:** 평면에 의존하는 기존 스크린 골프의 물리적 이질감을 극복하고, 실제 굴곡진 지형 위에서 로봇과 대결하거나 물리 궤적을 시연받는 새로운 엔터테인먼트/코칭 패러다임을 제시.
- **고정밀 R&D 테스트베드:** 골프 장비(클럽/공) 제조사가 평면을 넘어 비정형 환경에서 장비의 동적 성능을 정량적으로 평가할 수 있는 가변 임피던스 타격 시스템을 제공.

- **비정형 환경 동적 조작 기술:** 본 기술의 핵심 알고리즘은 향후 건설/제조 현장의 동적 조립(망치질, Snap-fit 결합), 물류 창고의 지능형 투척(Throwing) 분류, 그리고 재난 구조 로봇의 원격 장비 전개 등 로봇이 관성과 에너지를 능동적으로 다루어야 하는 산업 전반에 이식될 수 있음.

4. 시스템 아키텍처 및 핵심 기술

4.1. 사전 동기화 단계

- **좌표계 동기화:** 천장 글로벌 카메라(D455)와 로봇 베이스 간의 동차 변환 행렬을 추출하여 시각 좌표와 제어 좌표를 일치시킨다.
- **TCP 및 페이로드 설정:** 1m/s 한계를 극복하기 위한 '고질량 타격 툴'의 무게 중심과 끝단 오프셋을 제어기에 주입한다.

4.2. 인지 및 가상화

- **시공간 노이즈 필터링:** 스테레오 비전 고유의 Z축 오차 및 고주파 플리커링을 억제하기 위해 Spatial/Temporal 평균 필터를 적용한다(이게 없이는 정상적 시뮬레이션이 불가능).
- **Mesh Reconstruction:** Open3D의 푸아송 표면 재구성 통해 노이즈 점군(Point Cloud) 데이터를 1:1 비율의 부드러운 3D 곡면으로 변환하고 PyBullet 환경에 로드한다.

4.3. 물리 기반 모션 플래닝

경사를 눈으로 보고 궤적을 어림짐작하는 비전 기반의 휴리스틱을 완전히 배제하고, 오직 뉴턴 역학에 기반한 Forward-Simulation으로 최적 해를 찾는다.

- **Velocity-Constraint 세팅:** 로봇의 하드웨어 한계인 최대 1m/s 타격 속도를 시뮬레이션의 절대 구속 조건으로 설정.
- **Grid Search 기반 가상 퍼팅:** 복제된 PyBullet 환경 내에서, 현재 공의 위치를 기점으로 0.01도, 0.01m/s 간격의 수만 가지 타격 조합을 병렬로 가상 타격.
- **비용 함수 평가:** 가상의 공이 굴곡을 타고 굴러가 멈춘 위치와 홀 컵 사이의 거리를 최소화하는(가장 완벽한 궤적을 만드는) 초기 타격 각도와 속도벡터 산출.

4.4. 동적 제어 및 실행 계층

계산된 벡터를 실제 로봇 관절 토크로 변환하여 밀리미터 단위의 정밀 타격을 수행.

- **매크로-마이크로 비주얼 서보잉:** 로봇 끝단 카메라(D435i >> indyeye로도 가능하지만, 2D 평면이미지만으로 뎀스 추측이 어려워서, 가능하다면 뎀스 카메라 2개가 이상적임, 단 구현하면 기술적 우위 보여줄 있음)를 활용한 위치 기반 비주얼 서보잉(PBVS)으로 타격 직전 공과 헤드 중심을 서브 밀리미터 단위로 정렬.
- **초고속 비동기 제어:** 1ms 주기로 목표 좌표를 갱신하는 텔레 모드(move_tele)를 적용하여 가속 구간의 궤적 추종성을 극대화(move보다 낫다는 조교님 추천).

- **방향성 임피던스 제어:** 타격 방향(X축)으로는 강성을 극대화하여 에너지를 보존하고, 지면 수직 방향으로로는 강성을 최소화하여 굴곡진 지면을 부드럽게 타고 넘는 Follow-through를 구현.

4.5. 시스템 통합 관제탑 (State Machine: 자율 연속 퍼팅 로직)

시스템은 단발성 시연에 그치지 않고, 실패를 스스로 복구하는 완전한 자율 페루프 상태 머신으로 동작.

1. **[SCAN]:** 전체 지형 3D 스캔 및 공/홀컵 좌표 인식.
2. **[THINK]:** 가상 시뮬레이션 반복 연산을 통한 최적 타격 벡터 도출.
3. **[ALIGN & STRIKE]:** 끝단 카메라를 이용한 정렬 후 방향성 임피던스 타격 실행.
4. **[OBSERVE & RECALCULATE]:** 타격 후 천장 카메라가 공의 실제 궤적을 추적.
 - 홀인원 성공 시 로직 종료.
 - 실패 시 멈춘 공의 좌표와 오차 데이터를 분석하여 PyBullet 내의 환경 파라미터를 미세 조정 후, 로봇이 공 근처로 다시 이동하여 **[SCAN] 단계로 복귀(Loop)**, 홀인원 할 때까지 퍼팅을 반복.

5. 물리적 한계 분석 및 극복 방안

5.1. 원거리 심도 노이즈에 의한 Sim2Real Gap

- 인지 계층의 주 센서인 D455는 거리가 멀어질수록 삼각측량 오차로 인해 Z축에 밀리미터 단위의 고주파 플리커링을 발생. 물리 엔진(PyBullet) 내에서 강체가 이러한 표면 위를 구를 경우, 충돌 반발력이 무한대로 발산해 궤적 예측이 불가능.
- 단순 포인트 클라우드 매핑이 아닌, 공간/시간 필터링을 1차 적용한 후, Open3D의 '푸아송 표면 재구성 알고리즘'을 도입. 이를 통해 물리 엔진의 충돌 및 구름 마찰 연산에 최적화된 3D 연속 곡면을 생성하여 궤적 예측의 신뢰도를 확보.

5.2. 로봇 관절의 기구학적 속도 한계 (Kinematic Velocity Constraint)

- 일반적인 인간의 숏 퍼팅 임팩트 속도는 약 2 m/s 이상이나, 본 연구에 사용되는 뉴로메카 Indy7 협동 로봇은 안전 규격상 최대 톨 속도가 1 m/s. 따라서 인간과 동일한 스윙 폼으로는 홀인원에 필요한 타격 에너지를 발생시킬 수 없음.
- 이를 극복하기 위해 타격 시스템을 속도 중심에서 운동량 중심으로 재설계. Indy7의 높은 지지 하중(Payload: 7 kg) 스펙을 역이용하여, 끝단 퍼터 헤드의 질량을 인간의 퍼터(0.35 kg)보다 3~4배 이상 무겁게 제작. 충격량-운동량 정리($I = m \Delta v$)에 의거하여 속도는 1 m/s 이하로 제한하되, 증가한 질량을 바탕으로 공을 무겁게 밀어 침으로써 인간과 동일한 타격 에너지를 재현.

5.3. 동적 가림 현상과 해상도 저하

- 천장에 설치된 글로벌 카메라 단일 센서만으로는 한계가 존재. 타격 직전 로봇 팔이 공에 접근할 때 필연적으로 시야 가림이 발생하며, 1.5m 거리에서의 픽셀 분해능으로는 공의 정중앙을 타격하기 위한 미세한 영점 조절이 불가능.
- 지형 인식 및 궤적 산출은 천장 카메라가 수행하고, 로봇이 타격 위치에 도달하면 제어권이 끝단에 장착된 로컬 카메라로 이관. 타겟과 툴 사이의 상대 좌표를 직접 연산하는 위치 기반 비주얼 서보잉(PBVS)을 통해 타격 정밀도를 극대화.

5.4. 비정형 지면 충돌 및 에너지 손실 (Rigid Body Collision Control)

- 미지의 굴곡 지형에서 일반적인 위치 제어(movel)로 스윙 궤적을 강제할 경우, 로봇 끝단이 지면과 미세하게 충돌하여 조인트 보호를 위한 비상 정지(E-Stop)가 발생하거나, 반대로 지면에서 너무 떠서 공의 상단부를 가격하는 오류 발생 가능.
- 타격 궤적 실행 시 제어기에 선택 행렬을 적용.
 - **타격 진행 방향(X축):** 위치 추종성을 위한 높은 강성(High Stiffness)을 부여하여 계산된 충격량을 온전히 전달.
 - **지면 수직 방향(Z축):** 극히 낮은 강성(Compliance/Low Stiffness)을 부여하여, 지형의 굴곡에 따라 로봇 끝단이 부드럽게 위아래로 움직이며 지면을 스치듯 타고 넘는 동작.

6. 개발 로드맵 및 팀원 역할 분담 (Milestones & Role Assignments)

6.1. 핵심 팀원 역할 분담

역할	담당자	세부 태스크	주요 기술
Global Vision & Digital Twin	팀원 1	- 천장 D455 카메라 및 로봇 베이스 간 좌표 캘리브레이션 - Z축 노이즈 시공간 필터링 및 Open3D 푸아송 표면 재구성 - PyBullet 환경 내 1:1 3D 지형(Mesh) 실시간 로드 루프 구축	pyrealsense2, Open3D, OpenCV

역할	담당자	세부 태스크	주요 기술
Physics Planner & Local Vision	팀원 2	- PyBullet 내 가상 퍼팅(Forward-Simulation) 그리드 탐색 최적화 - 마찰계수 튜닝을 위한 궤적 역산 피드백 로직 개발 - 로봇 끝단 D435i 기반 PBVS (위치 기반 비주얼 서보잉) 영점 정렬	PyBullet, SciPy, cv2.aruco
Control Dynamics & Integration	팀원 3	- 고질량 퍼터 TCP 캘리브레이션 및 동역학 파라미터 세팅 - movetelel_abs 기반 고속 타격 궤적 생성 및 통신 루프 최적화 - 방향성 임피던스 제어 및 전체 상태 머신 통합	Pinocchio, IndyDCP3, multiprocessing